

Практическая работа 11

Задача 1. Сформулируйте признак параллельности прямой и плоскости.

Задача 2. Сформулируйте признак параллельности двух плоскостей.

Задача 3. Какие прямые в пространстве называются скрещивающимися?

Задача 4. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ укажите рёбра, параллельные ребру AB .

Задача 5. Дана треугольная пирамида $SABC$. Точки M и N — середины рёбер SA и SB соответственно. Докажите, что прямая MN параллельна плоскости ABC .

Задача 6. Даны две параллельные плоскости. Прямая пересекает первую плоскость. Пересечёт ли она вторую?

Задача 7. Через концы отрезка AB и его середину M проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость α в точках A_1, B_1, M_1 . Найдите MM_1 , если $AA_1 = 5$ см, $BB_1 = 11$ см, и отрезок AB не пересекает плоскость.

Задача 8. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точка K — середина ребра AA_1 , точка L — середина ребра CC_1 . Докажите, что прямая KL параллельна плоскости $ABCD$.

Задача 9. Даны две скрещивающиеся прямые a и b . Через точку M , не лежащую на них, проведите плоскость, параллельную обеим прямым. Всегда ли это возможно?

Задача 10. Две балки перекрытия лежат в параллельных плоскостях. Расстояние между плоскостями — 3 м. Концы верхней балки проектируются на нижнюю плоскость. Найдите расстояние между проекциями концов верхней балки, если её длина 5 м, а угол между балками 60° .

Ответы

1. Ответ: признак параллельности прямой и плоскости.
2. Ответ: признак параллельности плоскостей.
3. Ответ: прямые, не лежащие в одной плоскости.
4. Ответ: DC , A_1B_1 , D_1C_1 .
5. Ответ: $MN \parallel (ABC)$.
6. Ответ: да, пересечёт.
7. Ответ: $MM_1 = 8$ см.
8. Ответ: $KL \parallel (ABCD)$.
9. Ответ: да, всегда возможно.
10. Ответ: 5 м.